

## Architecture d'intégration du système d'information

*Dossier d'architecture technique - Portfolio Interopérabilité SI Santé*

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                 | DAT-STE-MARIE-INTEROP-V3.0                                                            |
| Version                   | 3.0 - Août 2026                                                                       |
| Statut                    | Document de portfolio - projet fictif                                                 |
| Auteur                    | SAHM Bachiratou<br>Consultante Interopérabilité SI Santé & Architecture d'intégration |
| Standards et référentiels | HL7 v2.5 · FHIR R4 · FR Core · IHE XDS.b / MHD · OAuth2 / SMART on FHIR · CI-SIS      |

## Table des matières

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Table des matières</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>1. Contexte hospitalier et acteurs impliqués</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. Difficultés d'intégration</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>3. Audit de l'existant</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>4. Objectifs du projet</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>5. Solution proposée</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>6. Décisions d'architecture ADR-001 à ADR-006</b> | <b>7</b>  |
| <b>8. Architecture technique cible</b>               | <b>10</b> |
| <b>8.0 Vue d'ensemble technique</b>                  | <b>10</b> |
| <b>8.1 Flux HL7 v2 retenus dans l'architecture</b>   | <b>10</b> |
| <b>8.2 Ressources FHIR R4 cibles</b>                 | <b>10</b> |
| <b>8.3 Mapping HL7 v2 vers FHIR</b>                  | <b>11</b> |
| <b>8.4 Configuration Mirth Connect</b>               | <b>12</b> |
| <b>9. Valeur métier et résultats attendus</b>        | <b>14</b> |
| <b>10. Ce que ce projet démontre</b>                 | <b>15</b> |
| <b>Glossaire</b>                                     | <b>16</b> |

# 1. Contexte hospitalier et acteurs impliqués

---

La Clinique Sainte-Marie est un établissement de santé privé fictif basé à Montpellier, spécialisé en cardiologie et disposant de 180 lits. Elle prend en charge des patients en soins aigus, en explorations fonctionnelles cardiovasculaires, en hospitalisation programmée et en suivi post-hospitalier.

L'activité quotidienne génère des flux importants entre plusieurs domaines métier : admissions, soins, biologie, imagerie, pharmacie, dossier patient et production documentaire. Les systèmes utilisés restent cependant partiellement cloisonnés, ce qui crée des enjeux d'interopérabilité, d'identitovigilance, de qualité des données et de gouvernance du système d'information.

Le projet vise à améliorer l'architecture d'intégration de la clinique afin de fiabiliser les échanges entre systèmes, réduire les ruptures d'information, renforcer la traçabilité et préparer l'établissement aux exigences nationales du numérique en santé.

## *Acteurs métier*

- **Admission / secrétariat médical** : Création du dossier, vérification de l'identité, qualification de l'INS.
- **Cardiologues et médecins** : Prescriptions, consultation des résultats, comptes-rendus.
- **Infirmiers et équipes de soins** : Administration des soins, constantes, transmissions.
- **Biologistes et techniciens de laboratoire** : Réalisation et validation des résultats.
- **Radiologues et équipes d'imagerie** : Réalisation des examens, comptes-rendus.
- **Pharmaciens de la PUI** : Validation pharmaceutique, dispensation.
- **Patients** : Bénéficiaires des soins, utilisateurs potentiels de Mon Espace Santé.

## *Acteurs techniques, sécurité et conformité*

- **DSI et équipe d'intégration** : Exploitation des interfaces, supervision des flux, gestion de l'ESB.
- **RSSI** : Gestion des risques de sécurité, contrôle des accès, journalisation.
- **DPO** : Conformité RGPD, droits des patients, analyse des risques.
- **ANS** : Référentiels nationaux (CI-SIS, INS, nomenclatures de santé).
- **GIE SESAM-Vitale** : Téléservice INSi pour la qualification de l'identité nationale de santé.
- **Hébergeur / prestataire** : Hébergement conforme aux exigences HDS.

## *Enjeu principal*

L'enjeu principal est de passer d'un système d'information fragmenté vers une architecture d'intégration plus cohérente, sécurisée et gouvernée ; mieux connecter les applications métier, fiabiliser l'identification du patient, structurer le partage documentaire, améliorer la traçabilité et préparer la clinique aux standards nationaux et internationaux d'interopérabilité en santé.

# 2. Difficultés d'intégration

---

La Clinique Sainte-Marie fait face à plusieurs difficultés qui freinent la fluidité des échanges entre ses systèmes métier et fragilisent la continuité de l'information patient. Ces difficultés ne remettent pas en cause le fonctionnement quotidien, mais elles limitent la capacité du SI à évoluer vers une architecture plus interopérable, sécurisée et alignée avec les exigences nationales.

### ***Hétérogénéité des standards de communication***

Les systèmes en place ne reposent pas tous sur les mêmes standards : certains flux utilisent HL7 v2, d'autres des interfaces propriétaires, tandis que FHIR R4 n'est pas encore déployé. Cette diversité augmente la complexité de maintenance et limite la réutilisation des échanges pour de nouveaux usages numériques.

### ***Absence d'identité patient pivot partagée***

Chaque système utilise ses propres identifiants locaux (IPP du DPI, identifiants internes du laboratoire ou de l'imagerie). Sans INS qualifiée comme identité de référence, un même patient peut être représenté différemment selon les applications, augmentant le risque de doublons et d'erreurs d'attribution.

### ***Architecture point à point insuffisamment gouvernée***

Les flux ont été construits progressivement, souvent de manière bilatérale. Chaque nouvelle interface nécessite un développement, une documentation et une maintenance spécifiques ; à mesure que le nombre de systèmes augmente, l'ensemble devient plus fragile et plus difficile à faire évoluer.

### ***Traçabilité et auditabilité insuffisantes***

Les échanges actuels ne produisent pas toujours une journalisation structurée et centralisée. En cas d'incident, il peut être difficile de retracer le parcours d'un message ou de rejouer un flux en échec.

### ***Absence de socle documentaire partagé***

Les documents cliniques (comptes-rendus, bilans, documents de sortie) restent majoritairement stockés dans les systèmes qui les produisent, sans référentiel documentaire partagé, ce qui freine la préparation à l'alimentation du DMP / Mon Espace Santé.

### ***Conformité réglementaire encore partielle***

Les principaux points de vigilance concernent l'usage de l'INS qualifiée, les volets applicables du CI-SIS, la structuration du partage documentaire, la traçabilité des accès et les conditions d'hébergement HDS. L'enjeu du projet n'est donc pas uniquement technique, il touche aussi la sécurité, la qualité des données, la conformité et la gouvernance globale du SI.

## **3. Audit de l'existant**

---

L'audit dresse un état des lieux objectif du système d'information de la clinique, des flux en place, des standards utilisés et du niveau de maturité par rapport aux exigences nationales d'interopérabilité, d'identitovigilance, de sécurité et de gouvernance des données de santé.

### ***Cartographie des systèmes en place***

| Domaine                     | Système       | Éditeur              | Standard d'échange actuel |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| Dossier Patient Informatisé | Orbis         | Dedalus              | HL7 v2                    |
| Bus d'intégration           | Mirth Connect | NextGen              | Multi-protocoles          |
| Laboratoire                 | Sysmex        | Sysmex               | HL7 v2 / ORU              |
| Imagerie / PACS-RIS         | Sectra        | Sectra               | HL7 v2 / DICOM            |
| Pharmacie (PUI)             | Génois        | Computer Engineering | HL7 v2 / RDE              |
| Communication / SIC         | Hemera        | Bow Medical          | Interface propriétaire    |

La clinique dispose d'un socle applicatif structuré, mais l'interconnexion entre systèmes repose encore majoritairement sur des flux historiques bilatéraux et insuffisamment gouvernés. Mirth Connect est présent dans l'infrastructure, mais son rôle reste limité, il n'est pas encore utilisé comme couche d'intégration principale pour centraliser, superviser et tracer l'ensemble des flux critiques.

### *Inventaire des flux existants*

- Le LIS Sysmex transmet les résultats biologiques validés vers le DPI Orbis via des messages HL7 v2 ORU\_R01.
- Le DPI Orbis transmet certaines prescriptions médicamenteuses vers la PUI Gérois via des messages HL7 v2 RDE\_O11.
- Le RIS/PACS Sectra échange avec le DPI autour des demandes d'examens, des comptes-rendus et des informations associées.
- Le système SIC Hemera communique avec le DPI via une interface propriétaire dont la documentation est limitée.

Ces flux assurent aujourd'hui une partie de la continuité opérationnelle, mais ont été construits progressivement, de manière bilatérale, sans véritable orchestration centralisée ni gouvernance globale des échanges.

### *Évaluation de la maturité*

**Identité patient :** identifiants locaux principalement utilisés ; l'INS qualifiée n'est pas encore pleinement intégrée comme identité de référence et le téléservice INSi n'est pas intégré au processus d'admission.

**Interopérabilité :** échanges reposant principalement sur HL7 v2 et interfaces propriétaires ; aucun flux FHIR R4 en place ; volets du CI-SIS pas encore pleinement pris en compte.

**Partage documentaire :** documents stockés dans les systèmes producteurs, sans référentiel partagé ; profils IHE XDS.b ou MHD non déployés.

**Sécurité et conformité :** traçabilité partielle et non centralisée ; mécanismes d'authentification/autorisation non standardisés ; aucun dispositif SMART on FHIR en place.

**Gouvernance :** pas de politique formalisée de gestion des flux, des API, des identités et des données ; évolutions traitées au cas par cas.

### *Synthèse des risques identifiés*

| Domaine          | Risque identifié                                                         | Niveau         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Identité patient | Doublons, erreurs d'attribution, mauvaise association sans INS qualifiée | Critique       |
| Intégration      | Architecture point à point fragile, peu documentée                       | Élevé          |
| Interopérabilité | Faible alignement avec FHIR, le CI-SIS et les exigences nationales       | Élevé          |
| Documentaire     | Absence de référentiel partagé limitant l'alimentation du DMP            | Élevé          |
| Sécurité         | Traçabilité des accès et échanges partielle, non centralisée             | Élevé          |
| Gouvernance      | Absence de cadre formel pour flux, API et décisions d'architecture       | Modéré à élevé |

L'audit met en évidence un système fonctionnel mais encore fragmenté. La priorité n'est pas de remplacer immédiatement les systèmes existants, mais de structurer progressivement une architecture d'intégration plus robuste, capable de centraliser les flux critiques, fiabiliser l'identité patient, préparer l'usage de FHIR, organiser le partage documentaire et renforcer la gouvernance.

## 4. Objectifs du projet

---

Sur la base des constats de l'audit, le projet vise à structurer progressivement les échanges de données de santé, renforcer la fiabilité du parcours d'information patient et aligner le SI avec les exigences nationales d'interopérabilité, de sécurité et de gouvernance.

### *Objectifs fonctionnels*

- Garantir la continuité et la fiabilité des échanges entre DPI, laboratoire, imagerie, pharmacie, communication et référentiels documentaires.
- Permettre aux professionnels autorisés d'accéder à une information patient fiable et à jour, quel que soit le système utilisé.
- Préparer l'alimentation automatisée du DMP / Mon Espace Santé avec les documents cliniques pertinents.
- Renforcer la capacité du patient à accéder à ses données de santé.

### *Objectifs techniques*

- Réduire les échanges point à point via une couche d'intégration centralisée, supervisée et gouvernée.
- Permettre la coexistence des flux HL7 v2 existants avec de nouveaux échanges FHIR R4, sans rupture de service.
- Structurer le partage documentaire à travers un socle interopérable.
- Intégrer l'INS qualifiée comme identité de référence.
- Intégrer des mécanismes robustes d'authentification, d'autorisation, de traçabilité et de contrôle d'accès.

### *Objectifs de conformité*

Aligner progressivement la clinique avec le cadre national de l'INS, les volets applicables du CI-SIS et les exigences relatives à la protection des données de santé (hébergement, journalisation, supervision, RGPD).

### *Objectifs de gouvernance*

Formaliser une politique de gestion des flux, des API, des identités et des données ; documenter les décisions structurantes sous forme d'ADR ; définir un cadre d'évolution garantissant maintenabilité, extensibilité et cohérence de l'architecture dans le temps.

## 5. Solution proposée

---

La solution repose sur une refonte progressive de l'architecture d'intégration. L'objectif n'est pas de remplacer immédiatement les systèmes métier existants, mais de structurer une architecture cible capable de fiabiliser les échanges, d'améliorer la gouvernance des données et de préparer l'établissement aux exigences nationales d'interopérabilité. Elle s'organise autour de cinq axes complémentaires.

### *Axe 1 Couche d'intégration centralisée*

Mirth Connect, déjà présent mais sous-exploité, devient le moteur d'intégration central pour les flux inter-applicatifs critiques (DPI, laboratoire, pharmacie, imagerie, communication). Il prend en charge la réception, le mapping, le routage, la journalisation, la gestion des rejets et le jeu des flux en échec, réduisant la dépendance aux interfaces bilatérales non documentées.

### *Axe 2 Introduction progressive de FHIR R4*

Les flux HL7 v2 existants sont conservés pour les systèmes qui les utilisent déjà. FHIR R4 est introduit en parallèle pour les nouveaux usages (API, portails, services numériques), via un serveur HAPI FHIR exposant les ressources Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, DiagnosticReport et

DocumentReference. Mirth Connect assure la transformation entre HL7 v2 et FHIR. Les profils FR Core et les exigences du CI-SIS sont pris en compte.

### Axe 3 Fiabilisation de l'identité patient (INS)

L'INS qualifiée est intégrée progressivement comme identité de référence. À l'admission, l'identité est vérifiée via le téléservice INSi, puis propagée dans les échanges, en complément des identifiants locaux déjà utilisés réduisant les risques de doublons et d'erreurs d'attribution.

### Axe 4 Structuration du partage documentaire

Pour le partage documentaire, la trajectoire reprend le Projet 4 : XDS.b et les métadonnées CI-SIS structurent la publication vers le DMP, tandis que MHD constitue la couche d'exposition FHIR de la trajectoire cible (DocumentReference et objets MHD associés). Les formats documentaires sont choisis selon le volet CI-SIS applicable : CDA R2 lorsqu'une structuration est requise, et représentation PDF/PDF-A lorsque pertinente pour la lisibilité et la conservation.

### Axe 5 Sécurisation, traçabilité et gouvernance des accès

Un gestionnaire d'API est positionné en frontal des services exposés. Les mécanismes d'authentification/autorisation sont standardisés (SMART on FHIR pour les accès applicatifs), la traçabilité des accès est centralisée, et une gouvernance formalisée encadre les flux, les API, les identités et les données.

### Vision d'ensemble

Les systèmes existants sont conservés pour éviter toute rupture de service, tandis que les échanges sont progressivement recentralisés, documentés et sécurisés. Mirth Connect assure la continuité avec l'existant, le serveur FHIR introduit une couche moderne d'exposition, l'INS renforce la fiabilité de l'identification patient, le socle documentaire structure le partage, et la gouvernance garantit la maintenabilité de l'architecture dans le temps.

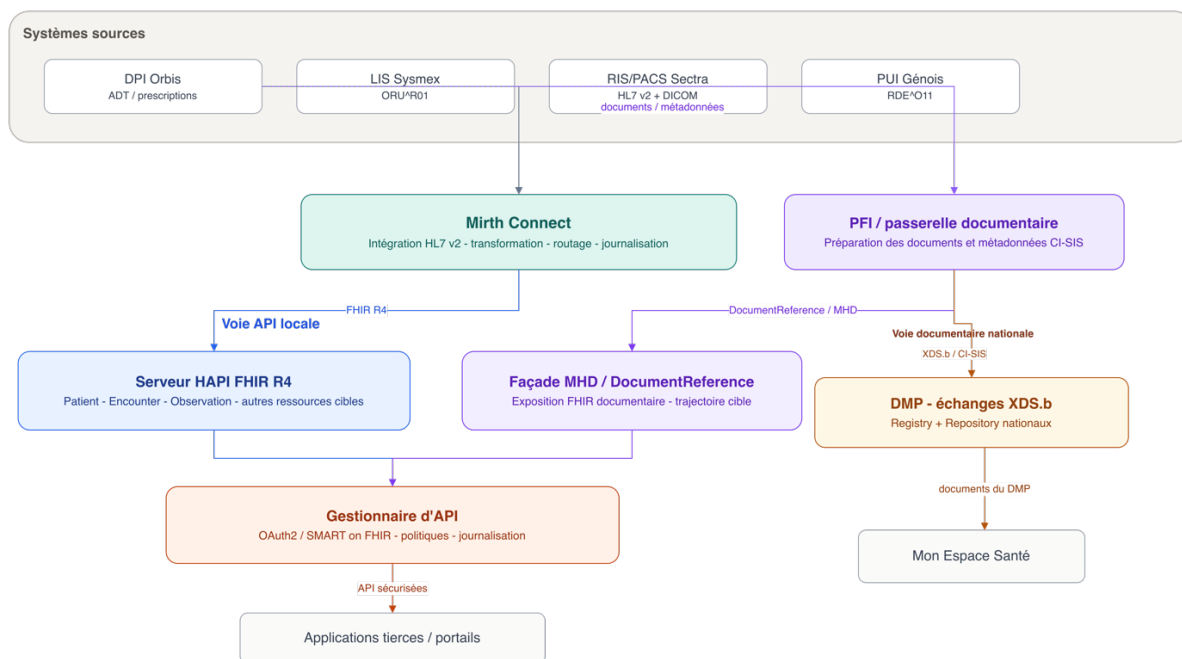


Figure 1 Vue d'ensemble de l'architecture cible

## 6. Décisions d'architecture ADR-001 à ADR-006

Les ADR (Architecture Decision Records) documentent les décisions structurantes du projet : contexte, alternatives étudiées, décision retenue et justification. Elles garantissent que chaque choix répond à un ou plusieurs objectifs définis au point 4.

#### ***ADR-001 Découpler les systèmes via une couche d'intégration centralisée***

**Contexte.** Les systèmes communiquent encore largement via des interfaces bilatérales construites au fil du temps, créant des dépendances directes difficiles à superviser et à maintenir.

**Décision.** Mirth Connect est retenu comme moteur d'intégration central pour les flux inter-applicatifs critiques (DPI, laboratoire, pharmacie, imagerie, communication). Les nouvelles interfaces devront, sauf exception justifiée et documentée (contraintes éditeur, flux DICOM natifs), transiter par cette couche.

**Alternatives écartées.** Conserver l'architecture point à point (ne résout pas la fragilité identifiée) ; déployer un autre ESB ou une solution cloud managée (écarté car Mirth Connect est déjà présent et répond aux besoins prioritaires HL7 v2).

**Justification.** Réduit le couplage entre systèmes, améliore la supervision et la traçabilité, tout en préservant l'existant.

#### ***ADR-002 Introduire FHIR R4 comme standard cible pour les nouveaux échanges***

**Contexte.** Les échanges actuels reposent sur HL7 v2 et des interfaces propriétaires. Les nouveaux usages numériques (API, portails, applications externes) nécessitent des modes d'échange plus modernes.

**Décision.** FHIR R4 est retenu pour les nouveaux échanges par API et la couche d'exposition normalisée. Les flux HL7 v2 existants sont conservés ; Mirth Connect assure la transformation lorsque nécessaire.

Ressources priorisées : Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, DiagnosticReport, DocumentReference.

**Alternatives écartées.** Migrer immédiatement tous les flux vers FHIR (risque opérationnel trop important) ; conserver HL7 v2 comme unique standard (limiterait l'ouverture vers les nouveaux usages).

**Justification.** Permet une transition progressive, sans rupture de service, vers une architecture plus ouverte et standardisée.

#### ***ADR-003 Mettre en place un socle documentaire XDS.b avec une façade MHD***

**Contexte.** Les documents cliniques sont stockés dans les systèmes producteurs, sans référentiel documentaire partagé ni mécanisme commun de référencement.

**Décision.** Le partage documentaire vers le DMP s'appuie sur XDS.b et les métadonnées CI-SIS applicables. MHD est retenu comme couche d'exposition FHIR dans la trajectoire cible, avec possibilité de s'appuyer sur une passerelle MHD/XDS ou une PFI pour assurer l'articulation avec les échanges XDS.b attendus par le DMP.

**Alternatives écartées.** Adopter uniquement MHD de bout en bout (certains systèmes producteurs ne peuvent pas encore exposer directement en FHIR) ; adopter uniquement XDS.b sans façade MHD (limiterait l'ouverture vers les usages modernes).

**Justification.** L'approche hybride capitalise sur la maturité de XDS.b tout en préparant l'exposition moderne compatible FHIR et l'alimentation du DMP.

#### ***ADR-004 Utiliser l'INS qualifiée comme identité de référence***

**Contexte.** Chaque système utilise ses propres identifiants locaux (IPP, identifiants internes), augmentant le risque de doublons et d'erreurs d'attribution.

**Décision.** L'INS qualifiée est retenue comme identité de référence, en complément des identifiants locaux existants. Le téléservice INSi est intégré au processus d'admission ; l'INS est ensuite propagée dans les échanges inter-applicatifs pertinents.

**Alternatives écartées.** Continuer à utiliser uniquement les identifiants locaux (risque élevé maintenu) ; remplacer entièrement les identifiants locaux par l'INS (refonte trop lourde des systèmes existants).

**Justification.** Fiabilise l'identification du patient et réduit fortement les risques de doublons, tout en respectant la coexistence avec les identifiants locaux.

#### ***ADR-005 Retenir HAPI FHIR comme socle serveur FHIR open source***



**Contexte.** L'introduction de FHIR R4 nécessite un serveur capable d'exposer, rechercher, valider et sécuriser des ressources FHIR, tout en restant maîtrisable pour un projet de transition progressive.

**Décision.** HAPI FHIR est retenu pour exposer les ressources Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, DiagnosticReport et DocumentReference. La conformité FR Core repose sur la configuration des profils, la validation des ressources et des terminologies ainsi que les tests associés.

**Alternatives écartées.** Solution commerciale propriétaire (coût et dépendance fournisseur) ; développement d'un serveur FHIR sur mesure (effort et risque disproportionnés).

**Justification.** HAPI FHIR offre un socle open source mature et documenté, compatible avec une montée en maturité progressive.

#### ***ADR-006 Définir une stratégie documentaire combinant CDA R2 et PDF/A***

**Contexte.** Les documents cliniques doivent répondre à plusieurs exigences : lisibilité humaine, pérennité d'archivage, référencement documentaire et compatibilité avec les exigences nationales applicables.

**Décision.** Les documents destinés au partage national sont produits selon les volets applicables du CI-SIS (CDA R2 lorsque requis), avec une version PDF/A associée pour la lisibilité et la conservation. Le registre documentaire associe à chaque document des métadonnées standardisées.

**Alternatives écartées.** PDF/A uniquement (ne répond pas toujours aux besoins de structuration clinique) ; CDA R2 uniquement (alourdirait inutilement la production documentaire) ; PDF standards non normalisés (pérennité insuffisante).

**Justification.** Combine les avantages des deux formats : structuration et conformité (CDA R2), lisibilité humaine et pérennité (PDF/A).

#### ***Synthèse des décisions***

Les six ADR structurent l'architecture cible : l'ESB découple les systèmes et supervise les flux, FHIR R4 prépare les nouveaux usages, le socle documentaire XDS.b / MHD structure le partage, l'INS qualifiée fiabilise l'identification patient, HAPI FHIR fournit la base technique d'exposition, et la stratégie CDA R2 / PDF/A articule conformité, structuration et pérennité documentaire.

## **7. Gouvernance**

La gouvernance définit les règles, responsabilités et processus encadrant le fonctionnement de la nouvelle architecture. Elle s'organise autour de cinq dimensions : API, identités, données, traçabilité/conformité, et instance de pilotage.

#### ***Gouvernance des API***

Un gestionnaire d'API est positionné en frontal des services exposés (serveur FHIR, services documentaires) et devient le point de contrôle des accès externes. Toute nouvelle API doit être documentée (spécification technique, périmètre fonctionnel, ressources exposées, règles d'authentification, criticité, responsables). Les versions sont gérées avec un processus de dépréciation documenté ; des quotas peuvent limiter le débit par consommateur.

#### ***Gouvernance des identités***

Elle couvre trois périmètres : patients (INS qualifiée comme identité de référence, vérifiée via le téléservice INSi à l'admission), professionnels de santé (authentification via Pro Santé Connect, e-CPS ou carte CPS) et applications tierces (OAuth2 / SMART on FHIR, droits limités par scopes et règles d'habilitation).

#### ***Gouvernance des données***

Principe essentiel : la donnée clinique reste sous la responsabilité du système qui la produit. Le serveur FHIR et le registre documentaire jouent un rôle d'exposition et de référencement, non de propriété. Chaque flux est documenté dans un catalogue central (source, destinataire, données échangées, standard, finalité, criticité, fréquence, responsables). Une politique de classification et des durées de conservation sont définies selon les exigences applicables.

### *Traçabilité, sécurité et conformité*

Les journaux de l'ESB, du gestionnaire d'API, du serveur FHIR et du registre documentaire sont consolidés. Chaque accès significatif à une donnée de santé est journalisé (identité de l'accédant, horodatage, ressource consultée, patient concerné, action, résultat). L'hébergement respecte les exigences HDS applicables ; la gouvernance veille au respect du RGPD (minimisation, finalité, habilitations, droits des patients).

## 8. Architecture technique cible

### 8.0 Vue d'ensemble technique

Cette section détaille les principales briques techniques de l'architecture cible présentée précédemment : flux HL7 v2, ressources FHIR R4, mapping HL7 v2 vers FHIR, configuration du POC Mirth Connect et sécurisation des accès. **Le partage documentaire est détaillé dans le Projet 4 et n'est pas redéveloppé ici.**

#### 8.1 Flux HL7 v2 retenus dans l'architecture

Les principaux flux HL7 v2 conservés dans l'architecture cible sont les suivants :

| Flux                  | Rôle dans le parcours patient                                    | Segments clés           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ADT (A01/A02/A03/A08) | Identité, admission, mouvements et sortie du patient             | MSH, PID, PV1           |
| ORU_R01               | Résultats biologiques validés (LIS → DPI)                        | MSH, PID, PV1, OBR, OBX |
| RDE_O11               | Prescription médicamenteuse (DPI → PUI)                          | MSH, PID, PV1, ORC, RXE |
| HL7 v2 + DICOM        | Demandes, statuts et comptes-rendus d'imagerie ; images en DICOM | MSH, PID, PV1, OBR      |

Des messages ADT^A01 et ORU^R01 ont été utilisés dans le POC Mirth Connect pour expérimenter respectivement la création des ressources Patient / Encounter et la transformation d'un résultat biologique en Observation.n. Le détail du mapping est présenté au point 8.3.

#### 8.2 Ressources FHIR R4 cibles

Le serveur FHIR expose uniquement les ressources nécessaires aux cas d'usage retenus dans le projet. Les correspondances principales avec les flux sources sont les suivantes :

| Ressource FHIR    | Rôle                                                          | Flux source principal |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Patient           | Identité administrative (identifiants locaux + INS qualifiée) | ADT / PID             |
| Encounter         | Venue, séjour ou épisode de prise en charge                   | ADT / PV1             |
| Observation       | Résultat individuel ou mesure clinique (LOINC, UCUM)          | ORU_R01 / OBX         |
| DiagnosticReport  | Bilan regroupant plusieurs résultats                          | ORU_R01 / OBR + OBX   |
| MedicationRequest | Prescription médicamenteuse                                   | RDE_O11 / ORC + RXE   |
| DocumentReference | Référencement des documents cliniques                         | XDS.b / MHD           |

Le cas de biologie ORU\_R01 est détaillé dans la section suivante afin d'illustrer concrètement le mapping HL7 v2 → FHIR.

### 8.3 Mapping HL7 v2 vers FHIR

Cette section présente les principaux mappings HL7 v2 vers FHIR R4 expérimentés dans le POC Mirth Connect. Les flux ADT ont permis de construire les ressources Patient et Encounter, tandis que le flux ORU\_R01 a été utilisé pour expérimenter plus en détail la transformation d'un résultat biologique vers une ressource Observation.

Le canal ORU\_HL7v2\_to\_FHIR\_SainteMarie constitue le cas de mapping le plus détaillé du POC. Le Transformer JavaScript exploite les champs PID et OBX pour construire une ressource Observation FHIR R4.

| Source HL7 v2   | Traitement appliqué                    | Cible FHIR                                       |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PID-3.1</b>  | récupération de l'IPP                  | Observation.subject via Patient?identifier={IPP} |
| <b>OBX-3.1</b>  | code de l'analyse                      | Observation.code.coding.code                     |
| <b>OBX-3.2</b>  | libellé de l'analyse                   | Observation.code.coding.display                  |
| <b>OBX-5.1</b>  | conversion numérique avec parseFloat() | Observation.valueQuantity.value                  |
| <b>OBX-6.1</b>  | reprise de l'unité                     | Observation.valueQuantity.unit                   |
| <b>OBX-7.1</b>  | découpage de la plage avec split('-')  | Observation.referenceRange.low/high              |
| <b>OBX-8.1</b>  | reprise de l'indicateur N, H ou L      | Observation.interpretation                       |
| <b>OBX-11.1</b> | traduction du statut HL7               | Observation.status                               |

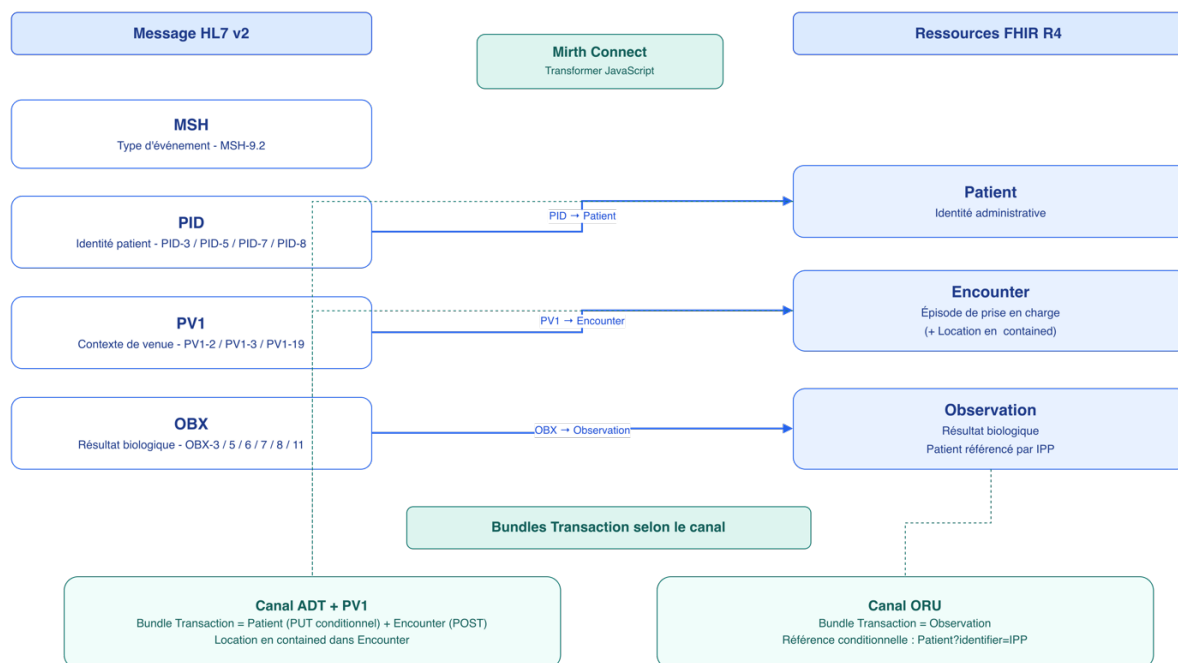


Figure 2 Principaux mappings HL7 v2 vers FHIR R4 expérimentés dans le POC

### Règles complémentaires de transformation

- **Identification du patient** : l'IPP issu de PID-3.1 est utilisé comme identifiant patient. Dans le canal ADT initial, le Patient est créé par POST. Dans le canal ADT + PV1, un PUT conditionnel (Patient?identifier=IPP) est utilisé afin d'éviter les doublons lors des envois répétés. Dans le canal ORU, le Patient n'est pas créé : il est référencé conditionnellement à partir de son IPP.
- **Construction de l'Encounter** : dans le canal ADT + PV1, les données du segment PV1 sont utilisées pour construire la ressource Encounter. Le numéro de visite provient de PV1-19, la classe de venue de PV1-2 et les informations de localisation de PV1-3. La Location est intégrée comme ressource contenue dans l'Encounter.
- **Construction des Bundle Transaction** : le canal ADT + PV1 construit un Bundle contenant Patient et Encounter, avec une Location en contained. Le canal ORU construit un Bundle contenant l'Observation, associée au Patient par la référence conditionnelle Patient?identifier=IPP.

**Limite du POC :** la ressource DiagnosticReport, prévue dans l'architecture cible pour regrouper plusieurs résultats biologiques, n'a pas été implémentée dans les canaux Mirth du POC.

## 8.4 Configuration Mirth Connect

Mirth Connect 4.5.2 a été déployé sous Docker sur un VPS OVH Ubuntu. Trois canaux ont été configurés et testés sur des ports MLLP distincts. Ils correspondent à trois expérimentations complémentaires du POC permettant d'explorer progressivement plusieurs mécanismes d'intégration HL7 v2 → FHIR.

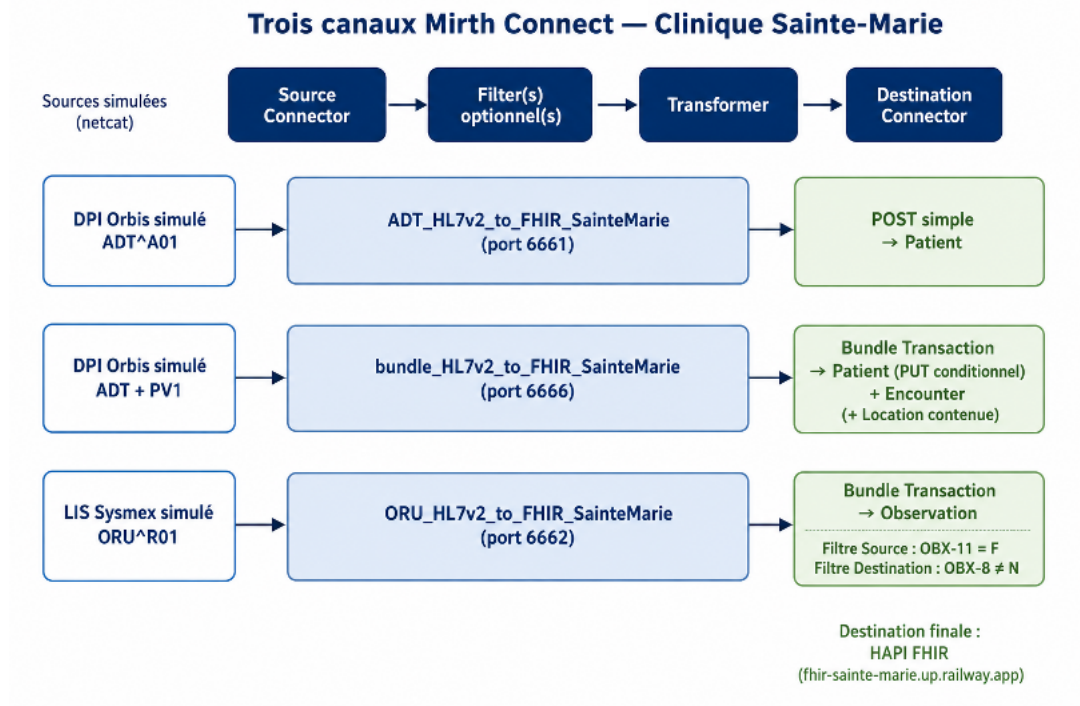


Figure 3 Les trois canaux Mirth Connect déployés

### Canal 1 : ADT → Patient

ADT\_HL7v2\_to\_FHIR\_SainteMarie écoute sur le port 6661 et reçoit des messages ADT^A01. Le Transformer JavaScript extrait notamment l'IPP, le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe depuis le segment PID et construit une ressource Patient FHIR R4. Celle-ci est transmise au serveur HAPI FHIR par HTTP POST.

Cette première implémentation a mis en évidence le risque de doublons associé à des POST répétés sur le même patient.

### Canal 2 : ADT^A01 + PV1 → Patient + Encounter

bundle\_HL7v2\_to\_FHIR\_SainteMarie écoute sur le port 6666 et enrichit le premier scénario avec les données de venue du segment PV1. Il construit un Bundle Transaction contenant un Patient et un Encounter, avec une Location en contained dans l'Encounter.

Le Patient est écrit par PUT conditionnel à partir de son IPP afin de limiter les doublons, tandis que l'Encounter est créé par POST puisqu'une nouvelle admission constitue un nouvel événement. Une référence temporaire urn:uuid permet de relier l'Encounter au Patient au sein de la transaction.

### Canal 3 : ORU → Observation

ORU\_HL7v2\_to\_FHIR\_SainteMarie écoute sur le port 6662 et traite les résultats biologiques ORU^R01.

Un filtre Source autorise uniquement les résultats dont OBX-11 = F. Les résultats non finaux sont ainsi arrêtés avant transformation. Le Transformer construit ensuite une ressource Observation à partir des champs OBX et l'insère dans un Bundle Transaction utilisant une référence conditionnelle vers le Patient.

Un second filtre, appliqué au niveau Destination, sélectionne uniquement les résultats dont OBX-8 est différent de N. Ce mécanisme a été utilisé pour simuler une destination dédiée aux résultats anormaux.

### Détail du pipeline sur le canal ORU

**Source Connector** : écoute MLLP sur le port 6662. Dans le POC, les messages ORU^R01 sont injectés via netcat afin de simuler leur émission par le LIS.

**Filtre Source** : contrôle le statut du résultat à partir de OBX-11. Seuls les résultats avec le statut F (Final) poursuivent le traitement.

**Transformer Source** : extrait les données du segment OBX et construit une ressource FHIR Observation. Celle-ci est intégrée dans un Bundle Transaction et associée au Patient au moyen d'une référence conditionnelle basée sur l'IPP.

**Filtre Destination** : sélectionne les résultats anormaux à partir de OBX-8 (N = résultat normal filtré), afin de simuler une destination dédiée aux alertes cliniques (Ce filtre a été mis en œuvre à des fins d'expérimentation de la sélectivité par destination).

**Destination Connector** : transmet le Bundle au serveur HAPI FHIR par HTTP POST avec le type de contenu application/fhir+json.

**Gestion des doublons** : La première implémentation du flux ADT utilisait un POST simple pour créer le Patient, ce qui a entraîné la création de doublons lors de tests répétés. Le second canal introduit un PUT conditionnel sur l'identifiant IPP (Patient?identifier=IPP), permettant de mettre à jour un Patient existant ou de le créer s'il n'existe pas. L'Encounter reste créé par POST, chaque admission correspondant à un nouvel événement de prise en charge.

**Logs et replay** : Mirth Connect permet de consulter les messages traités, leur statut ainsi que les erreurs rencontrées lors du traitement ou de l'appel au serveur FHIR. Cette journalisation a été utilisée pendant le POC pour diagnostiquer plusieurs anomalies de configuration et de transformation. Les messages en échec peuvent également être rejoués manuellement depuis Mirth Connect après correction de la cause de l'erreur. La mise en place d'une politique automatisée de retry n'a pas été approfondie dans le cadre du POC.

## 8.5 API Management et SMART on FHIR

Dans l'architecture cible, cette couche contrôle l'accès aux API FHIR et MHD exposées par la clinique. Elle repose sur un serveur d'autorisation, un gestionnaire d'API et les services FHIR/MHD. Le POC du portfolio couvre le serveur d'autorisation et la manipulation des jetons ; l'API Gateway complète et l'application systématique des politiques 401/403 restent des éléments de la cible d'industrialisation.

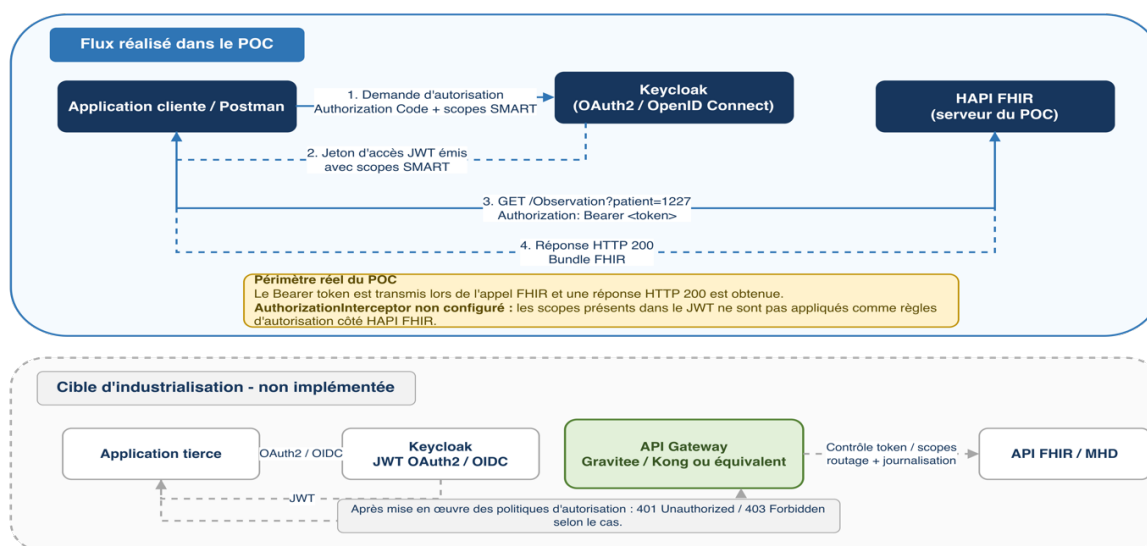
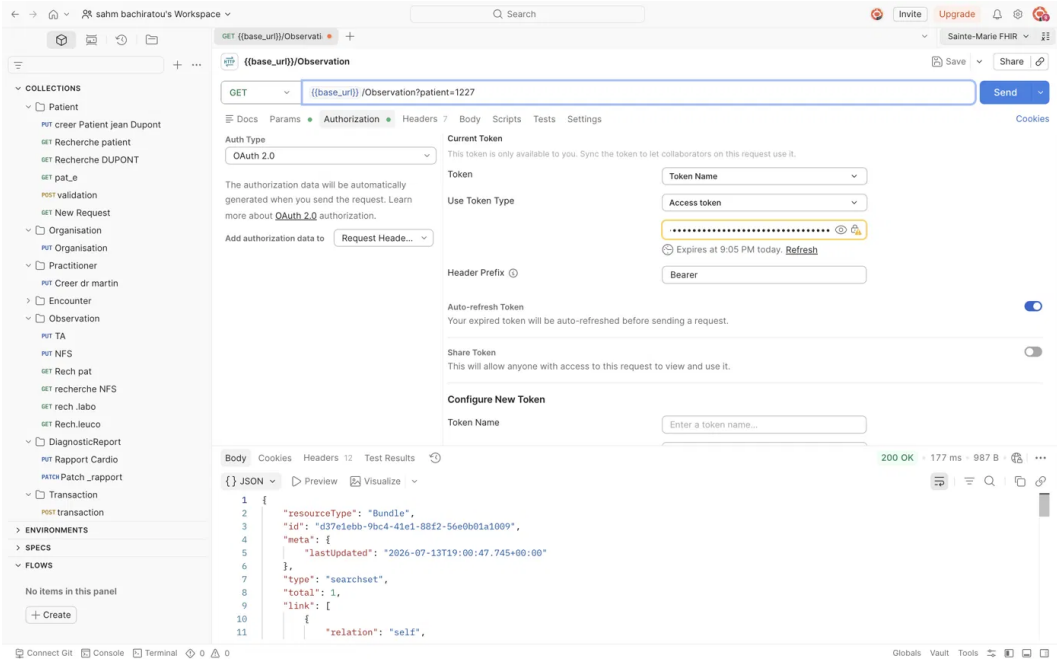


Figure 4 Flux d'autorisation OAuth2 / SMART on FHIR

Le POC se concentre sur la configuration de Keycloak comme serveur OAuth2 / OpenID Connect, l’obtention d’un jeton JWT contenant des scopes SMART on FHIR et son utilisation pour réaliser un appel vers le serveur HAPI FHIR. Une requête de recherche sur la ressource Observation a ainsi été exécutée avec un Bearer token et a retourné une réponse HTTP 200 OK. L’application effective des scopes comme règles d’autorisation côté serveur n’a pas été implémentée dans ce POC. La mise en œuvre d’un AuthorizationInterceptor aurait nécessité une personnalisation du serveur HAPI FHIR par du code Java, au-delà du paramétrage réalisé via l’image Docker et les variables d’environnement.



Comportements cibles

| Situation                           | Résultat attendu       |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aucun token fourni                  | 401 Unauthorized       |
| Token expiré ou invalide            | 401 Unauthorized       |
| Token valide mais scope insuffisant | 403 Forbidden          |
| Token valide avec scope autorisé    | Requête acceptée (200) |

Limite API Management

Le POC ne couvre pas non plus l’industrialisation complète d’une API Gateway telle que Gravitee ou Kong. Le déploiement d’une telle brique, avec sa base de données, sa supervision et son paramétrage avancé, aurait représenté un effort disproportionné au stade du portfolio. L’API Gateway complète reste donc documentée comme une cible d’architecture.

9. Valeur métier et résultats attendus

Valeur pour les professionnels de santé

Accès à une information patient mieux consolidée, réduction des ressaisies et amélioration de la continuité entre les systèmes métier.



### ***Valeur pour le patient***

Réduction du risque de mauvaise association des données grâce à une meilleure gestion de l'identité et préparation de l'accès aux données via les services nationaux.

### ***Valeur pour la DSI***

Centralisation et meilleure supervision des flux, amélioration de la traçabilité et facilitation du diagnostic des incidents.

### ***Valeur pour la direction de l'établissement***

Trajectoire d'évolution plus cohérente vers les standards d'interopérabilité et les exigences nationales.

### ***Résultats attendus et indicateurs cibles***

- Réduction du nombre d'interfaces point à point non documentées.
- Taux de qualification INS croissant sur les nouveaux dossiers patients.
- Taux de succès / erreur des flux critiques et nombre de messages rejoués après incident.
- Nombre de documents cliniques référencés dans le socle documentaire partagé.
- Taux d'appels API rejetés pour absence ou insuffisance de droits (indicateur de maîtrise des accès).

## **10. Ce que ce projet démontre**

---

Ce projet montre la capacité à analyser un contexte SI hospitalier, identifier des difficultés d'intégration et proposer une trajectoire d'architecture progressive conciliant systèmes existants et standards d'interopérabilité.

### **Architecture et intégration**

Conception d'une architecture articulant HL7 v2, Mirth Connect, FHIR R4, HAPI FHIR, partage documentaire et sécurisation des accès.

### **Mise en œuvre technique**

Configuration de canaux Mirth Connect, manipulation de messages HL7 v2, transformation vers des ressources Patient, Encounter et Observation, utilisation de Bundles Transaction, PUT conditionnels, références conditionnelles et diagnostic d'incidents techniques.

### **Interopérabilité santé**

Prise en compte de FHIR R4, FR Core, INS, IHE XDS.b/MHD et des exigences CI-SIS dans une logique de trajectoire cible, avec distinction entre les éléments effectivement implémentés et ceux restant au stade d'architecture.

### **Sécurité des accès FHIR**

Mise en œuvre d'un POC OAuth2/OpenID Connect avec Keycloak, génération d'un jeton JWT contenant des scopes SMART on FHIR et appel FHIR authentifié depuis Postman. L'application effective des scopes comme règles d'autorisation côté HAPI FHIR n'a pas été implémentée.

### **Limites du POC**

Le projet ne couvre pas un déploiement industriel complet : les systèmes métier réels ne sont pas connectés, l'API Gateway complète, l'enforcement des scopes SMART, les services nationaux et l'infrastructure XDS/MHD restent documentés comme cible d'architecture.

### **Conclusion**

Le Projet 5 synthétise les travaux du portfolio autour d'une architecture d'intégration SI Santé cohérente, en distinguant clairement les choix d'architecture, les expérimentations techniques réalisées et les évolutions nécessaires pour une mise en œuvre industrielle.

## Glossaire

| Sigle         | Signification                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADT           | Admit, Discharge, Transfer messages HL7 v2 d'admission, sortie et mouvement patient           |
| ANS           | Agence du Numérique en Santé                                                                  |
| CI-SIS        | Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé                                  |
| DMP           | Dossier Médical Partagé                                                                       |
| DPI           | Dossier Patient Informatisé                                                                   |
| ESB           | Enterprise Service Bus bus d'intégration                                                      |
| FHIR          | Fast Healthcare Interoperability Resources                                                    |
| HDS           | Hébergeur de Données de Santé                                                                 |
| HL7 v2        | Health Level Seven, version 2 norme de messagerie hospitalière                                |
| IHE           | Integrating the Healthcare Enterprise                                                         |
| INS           | Identité Nationale de Santé                                                                   |
| IPP           | Identifiant Permanent Patient (identifiant local)                                             |
| JWT           | JSON Web Token                                                                                |
| LOINC         | Logical Observation Identifiers Names and Codes                                               |
| MHD           | Mobile access to Health Documents profil IHE d'exposition documentaire FHIR                   |
| OAuth2        | Protocole standard d'autorisation déléguée                                                    |
| ORU           | Observation Result message HL7 v2 de résultat                                                 |
| PUI           | Pharmacie à Usage Intérieur                                                                   |
| RDE           | Pharmacy/Treatment Encoded Order message HL7 v2 de prescription                               |
| RGPD          | Règlement Général sur la Protection des Données                                               |
| RIS/PACS      | Radiology Information System / Picture Archiving and Communication System                     |
| SMART on FHIR | Substitutable Medical Apps, Reusable Technologies cadre d'autorisation pour applications FHIR |
| UCUM          | Unified Code for Units of Measure                                                             |
| XDS.b         | Cross-Enterprise Document Sharing profil IHE de partage documentaire                          |